

2.2. CIENCIAS NATURALES: FÍSICA

ENFOQUE DEL ÁREA

El estudio de la Física debe promover un pensamiento fenomenológico de los procesos naturales, es decir enfatizar la enseñanza en el pensar contemplando la naturaleza, introduciendo dosificadamente las medidas cuantitativas sin perder el enfoque del enseñar a pensar a través del método científico.

Así el enfoque es investigativo, experimental, aplicativo y transformador; tomando los recursos estratégicos nacionales como parte fundamental para el estudio de los fenómenos naturales y comprender los procesos del mundo. Las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad, medio ambiente y el conocimiento de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, sus causas y medidas necesarias para avanzar hacia un futuro sostenible y contribuir a las condiciones de vida mediante el desarrollo científico y tecnológico. Desde este punto de vista la Física tiene un carácter:

- **Investigativo**, que establece procedimientos sistemáticos y organizados para comprender la Naturaleza y el Cosmos.
- **Experimental**, donde la práctica productiva respaldada con la argumentación, es indispensable para construir los hechos científicos.
- **Aplicada**, porque tiene que ver con la aplicación de los conocimientos y las tecnologías en la vida diaria.
- **Transformador de los recursos estratégicos**, con el cuidado respeto y protección a la Madre Tierra desarrollando prácticas científicas en la transformación de recursos naturales.

PERFIL DE SALIDA DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende la diferencia entre Física, Química y Matemática, además de las características de cada una en un trabajo científico.
- Adquiere destrezas para realizar prácticas de laboratorio productivo de acuerdo a su entorno.
- Realiza operaciones básicas en cuanto a medidas, cantidades escalares y vectoriales además de conceptos básicos de las características fundamentales de las Ondas, Óptica Geométrica y nociones de Calor y Temperatura.
- Comprende la importancia de la aplicación de conocimientos científicos para mejorar su comunidad con respeto a la Madre Tierra.

CONTENIDOS DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
MATEMÁTICA APLICADA A LA FÍSICA EN MEDICIONES • Cifras significativas y redondeo de valores • Notación científica y prefijos numéricos • Magnitudes y unidades de medida • Conversión de unidades • Determinación de perímetros, áreas y volúmenes MEDICIONES Y ERRORES EN LAS EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS • Precisión y exactitud • Errores, tipos y clasificación de errores TRIGONOMETRÍA BÁSICA APLICADA A LA FÍSICA • Teorema de Pitágoras • Funciones trigonométricas • Ley de senos y cosenos	ANÁLISIS VECTORIAL I (MÉTODOS GRÁFICOS) • Magnitudes Escalares y vectoriales • Clasificación de vectores • Operaciones vectoriales por métodos gráficos (triángulo, polígono y paralelogramo) EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Magnitudes vectoriales en la tierra y el cosmos (Método del polígono) ANÁLISIS VECTORIAL II (MÉTODOS ANALÍTICOS) • Resolución de vectores por métodos trigonométricos • Descomposición vectorial en el plano y en el espacio • Vectores unitarios (operaciones) • Producto escalar y vectorial	ONDAS • Características de una onda (longitud de onda, Periodo y frecuencia) • Clasificación de las ondas en la Madre Tierra y la Naturaleza y Cosmos (Ondas Mecánicas y Electromagnéticas) • Ondas de sonido • Velocidad del sonido en diferentes materiales. • Manifestación de la luz como onda, velocidad de la luz • Espectro electromagnético • Efecto fotoeléctrico • El satélite TKSAT-1 (Túpac Katari) y las telecomunicaciones en Bolivia EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Apreciación de las ondas en el entorno • Laboratorio: El espectro electromagnético en la naturaleza

EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Determinación errores en las mediciones (Medición de volúmenes, medición de ángulos de inclinación, etc.) - Laboratorio: Cuantificación de las magnitudes en los fenómenos de la naturaleza (Medición Directa)	EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA Vector desplazamiento desde el domicilio hasta la Unidad Educativa	ÓPTICA GEOMÉTRICA - Leyes de reflexión - Índice de refracción - Leyes de refracción - Espejos planos - Espejos esféricos - Ecuaciones de espejos - Lentes delgadas - Tipos de lentes - Ecuación de lentes EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - La luz como fenómeno de interacción con los seres de la naturaleza CALOR Y TEMPERATURA - Escalas termométricas - Dilatación térmica de los cuerpos (lineal, superficial y volumétrica) - Calor específico de los cuerpos - Impacto del Cambio Climático en Bolivia EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Incidencia del calor en la naturaleza y su influencia en los cambios de la materia - Manifestación de los cambios de temperatura en los cuerpos en la Madre Tierra
---	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende los principios básicos de la Mecánica Newtoniana, es decir Cinemática de la partícula en 1 y 2 dimensiones.
- Aplica estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en las prácticas de Laboratorio.
- Resuelve problemas básicos de cinemática de forma cuantitativa y cualitativa.
- Participa en la planificación y realización en equipo de actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas.

CONTENIDOS DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
EL MOVIMIENTO COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL UNIVERSO Y EL COSMOS - Movimiento - Elementos del movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento. - Sistemas de referencia	MOVIMIENTO VERTICAL COMO FENÓMENO GRAVITACIONAL - Características del movimiento vertical - La aceleración de la gravedad - Modelos matemáticos (Ecuaciones)	MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) - Características del MCU (Nociones del estudio de la circunferencia) - Modelos matemáticos (Ecuaciones): Desplazamiento lineal y angular, velocidad lineal y angular, el período y la frecuencia, aceleración centrípeta

• Distancia y Desplazamiento • Rapidez y Velocidad EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Uso de simuladores, aplicaciones y programas interactivos para la apreciación del movimiento MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) • Características del MRU • Modelo matemático (Ecuaciones) • Representaciones gráficas del MRU ($v-t$; $x-t$) • Tiempo de encuentro y de alcance en el MRU • Aplicación del MRU en la vida cotidiana EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento rectilíneo uniforme en la vida comunitaria MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) • Características del MRUV • Aceleración y desaceleración • Modelos matemáticos (Ecuaciones) • Representaciones gráficas del MRUV ($v-t$; $x-t$; $a-t$). • Aplicación del MRUV en la vida cotidiana EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento rectilíneo uniformemente variado (Estudio de las variables del movimiento)	• Análisis de gráficas en función a las ecuaciones del movimiento vertical EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: El péndulo simple en la determinación de la gravedad vinculadas a las actividades cotidianas de la comunidad • Laboratorio: Movimiento vertical – caída libre en la Madre Tierra MOVIMIENTO DE PARABÓLICO • Características del movimiento parabólico: Movimiento compuesto • Principio de independencia de los movimientos • Modelos matemáticos (Ecuaciones): tiempo de vuelo, altura máxima, alcance horizontal, ángulo de tiro y ecuación de la trayectoria EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento compuesto en los cuerpos de la Madre Tierra	EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Determinación de la velocidad angular. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO (MCUV) • Características del MCVU • Modelos matemáticos (Ecuaciones) del MCVU • Transmisión del movimiento EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Transmisión del movimiento circular
--	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende y entiende las Leyes de Newton, trabajo energía y potencia, Impulso, cantidad de Movimiento y principios de la mecánica de fluidos.
- Realiza prácticas de laboratorio donde verifica los modelos Físicos empleados en su descripción.
- Resuelve problemas comprendiendo “la Física del problema” aplicando el Razonamiento lógico y sentido común basado en las Leyes del movimiento.
- Reconoce y valora las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, aprecia la importancia de la formación en este ámbito y la utiliza en las actividades cotidianas.

CONTENIDOS DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
FUERZAS EN EQUILIBRIO Y SU INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA - Nociones de estática - Concepto y clases de fuerza - Diferencia entre masa y peso - Diagramas de cuerpo libre - Leyes de Newton (primera y tercera) - Condiciones de equilibrio - Maquinas Simples EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Máquinas simples (equilibrio de la balanza en el punto de apoyo). - Laboratorio: Inercia usando diferentes masas (1ra Ley de Newton) - Laboratorio: Ley de acción y reacción (Tercera Ley de Newton) DINÁMICA LINEAL EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS - Análisis de las causas generadoras del movimiento - Segunda Ley de Newton - Fuerzas de rozamiento o fricción - Poleas - Ley de Hooke EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: La Máquina de Atwood utilizada en beneficio Sociocomunitario - La fuerza generadora de movimiento (Segunda Ley de Newton) DINÁMICA CIRCULAR EN EL AVANCE TECNOLÓGICO - Características de la dinámica circular - Fuerza centrípeta y centrífuga - Curvas peraltadas - Ley de la gravitación universal - Leyes de Kepler (Ley de las órbitas, Ley de las áreas, Ley de los periodos)	EL TRABAJO MECÁNICO Y SUS APLICACIONES EN EL ENTORNO INDUSTRIAL - Concepto de trabajo mecánico - Trabajo efectuado por una fuerza constante - Trabajo efectuado por una fuerza variable - EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Trabajo realizado por una fuerza EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Trabajo realizado por una fuerza. LA ENERGÍA MECÁNICA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA COMUNIDAD - Concepto de Energía - Energías Alternativas - Producción de energía Eólica y Fotovoltaica en Bolivia: Parques y Plantas - Energía Mecánica: Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica - Conservación de la energía mecánica - Teorema del trabajo – energía EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Rizo de la muerte (conservación de la energía) - Laboratorio: Plano inclinado (Energía cinética y potencial) POTENCIA MECÁNICA EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL - Concepto de potencia mecánica - Relación entre la potencia y la velocidad - Rendimiento de una máquina	IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO - Impulso mecánico - Cantidad de movimiento lineal - Impulso y cantidad de movimiento - Conservación de la cantidad de movimiento - Colisiones elásticas en una dimensión - Colisiones elásticas en dos dimensiones - Coefficiente de restitución - Colisiones inelásticas EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Conservación del momento lineal HIDROSTÁTICA - Nociones básicas de Mecánica de fluidos (densidad, densidad relativa, peso específico) - Presión de fluidos en reposo - Presión atmosférica - Principio de Pascal - Prensa hidráulica - Principio de Pascal - Prensa hidráulica - Principio de Arquímedes EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Medida del volumen de un cuerpo irregular (Principio de Arquímedes) - Laboratorio: Determinación de densidades HIDRODINÁMICA - Flujo de fluido en movimiento - Ecuación de continuidad para fluidos - Ecuación de Bernoulli y su aplicación - Teorema de Torricelli EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Cálculo del caudal

PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende y entiende fenómenos eléctricos y magnéticos; puede describirlos y cuantificarlos de forma básica mediante la comprensión de la Física del fenómeno a través del método científico.
- Utiliza herramientas matemáticas como álgebra básica en la resolución de problemas.
- Asimila los principios fundamentales del método científico gracias a su participación en las prácticas de laboratorio.
- Reconoce y valora las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, apreciar la importancia de la formación en este ámbito y la utiliza en las actividades cotidianas.

CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ELECTROSTÁTICA COMO FENÓMENO DE LA NATURALEZA • Nociones básicas de los fenómenos eléctricos • Carga eléctrica en el átomo • Fenómenos de electrización • Ley cualitativa y cuantitativa de la electrostática (Ley de Coulomb) EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Fenomenología del campo eléctrico, magnético en la Madre Tierra y el Cosmos (Electrostática) CAMPO ELÉCTRICO Y LAS FUERZAS ELÉCTRICAS • Intensidad del campo eléctrico • Campo eléctrico de una carga puntual y sus aplicaciones. • Líneas de fuerza de un campo eléctrico • Principio de superposición EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Los fenómenos eléctricos como fuente de energía para la vida (Construcción de un generador de Van de Graaff) POTENCIAL ELÉCTRICO Y CAPACITANCIA • Definición de potencial eléctrico • Diferencia de potencial • Relación entre potencial y campo eléctrico • Definición de capacitancia • Capacitores (condensadores) y su clasificación por material • Asociación de capacitores: serie, paralelo y mixto EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Carga y descarga de un condensador electrolítico	ELECTRODINÁMICA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN • Movimiento de las cargas eléctricas • Sentido de la corriente eléctrica • Velocidad de la corriente eléctrica • Intensidad de la corriente eléctrica EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: La corriente eléctrica para el bienestar de la comunidad (Amperímetro, Voltímetro y Multímetro) RESISTENCIA ELÉCTRICA Y DIFERENCIA DE POTENCIAL • Resistencia eléctrica y resistores • Ley de Pouillet • Resistividad • Conductividad • Asociación de resistencias: serie, paralelo y mixto • Generadores y fuerza electromotriz • Ley de Ohm EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Ley de Ohm y la resistencia eléctrica. • Laboratorio: Uso de las Resistencias eléctricas en los procesos industriales de la comunidad (Resistencias en serie y paralelo) LA ENERGÍA Y POTENCIA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN NUESTRA COMUNIDAD • Efectos producidos por la corriente eléctrica • Energía y potencia eléctrica • Ley de Joule • Rendimiento de la corriente eléctrica • Motores y transformadores	CIRCUITOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA PARA EL AVANCE TECNOLÓGICO • Definiciones de nodo y malla • Leyes de Kirchhoff • Ley nodos y mallas EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Armado de circuitos eléctricos aplicados como fuente de energía para la vida • Laboratorio: Ley de Kirchhoff (Ley de Mallas) FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE CAMPO MAGNÉTICO Y ELECTROMAGNETISMO EN LA NATURALEZA • Campos magnéticos producidos por materiales ferromagnéticos • Campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas • Fuerza sobre una carga eléctrica en un campo magnético uniforme • Aplicaciones del electromagnetismo EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Principio de funcionamiento de un electroimán natural y generador de energía. • Los motores como herramientas de trabajo en el diario vivir